



Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea de Automatica si Calculatoare

PROIECTARE LOGICA

Automat de cafea si ceai

Tudor Diana Ioana

314 CB

CUPRINS

- Tema proiectului 1
- Modul de implementare 2
- Schema bloc 3
- Organigrama…..... 4
- Descrierea starilor, iesirilor si deciziilor..... 5
- Explicarea functionalitatii aparatului 6
- Spatiul starilor 7
- Tabelul de tranzitii 8
- Diagramele si ecuatiile variabilelor de stare rezultate 9
- Ecuatiile CBB-urilor 10
- Implementarile lui Q_0, Q_1, Q_2, Q3…..... 11
- Expresiile logice ale variabilelor de iesire..... 15
- Implementarea circuitului 16

Tema proiectului

Am implementat un automat de cafea sau ceai care oferă utilizatorului optiunea de a alege între cafea și ceai. Aparatul are un ecran cu ajutorul căruia îți afișează stadiul de preparare în care se află. Odată aleasă băutura, cafetiera întreabă utilizatorul de preferințele sale, precum dacă dorește zahăr sau nu, brun sau alb. Este un aparat inteligent, ușor de folosit și rapid. Îl recomand tuturor oamenilor pentru a începe ziua bine cu o băutură caldă. 😊

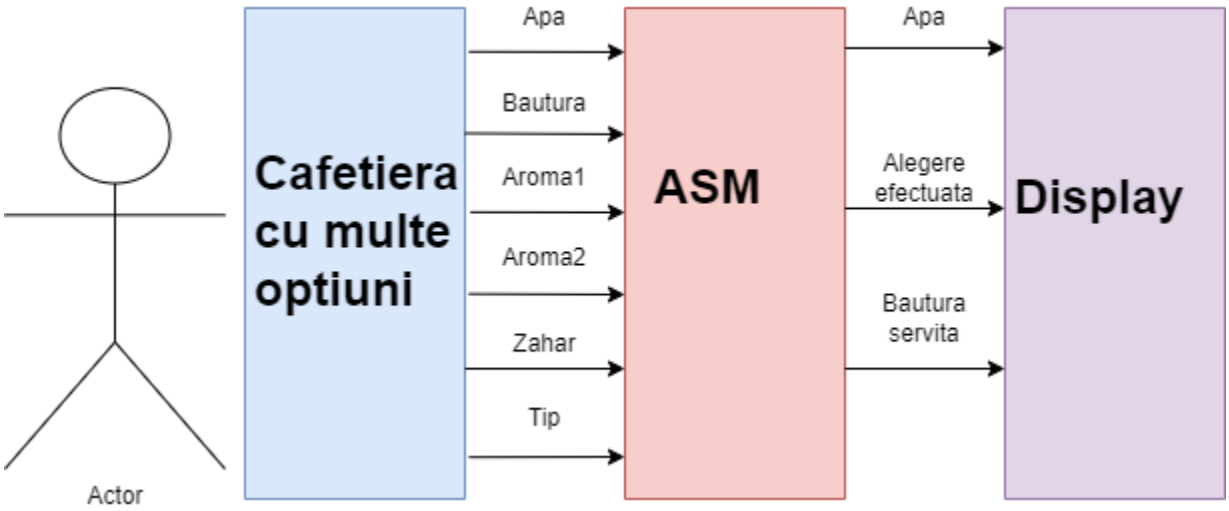
Modul de implementare

Implementarea automatului va fi realizata prin utilizarea a patru biti care codifica patru variabile de stare: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3. Aceste variabile de stare vor fi implementate astfel:

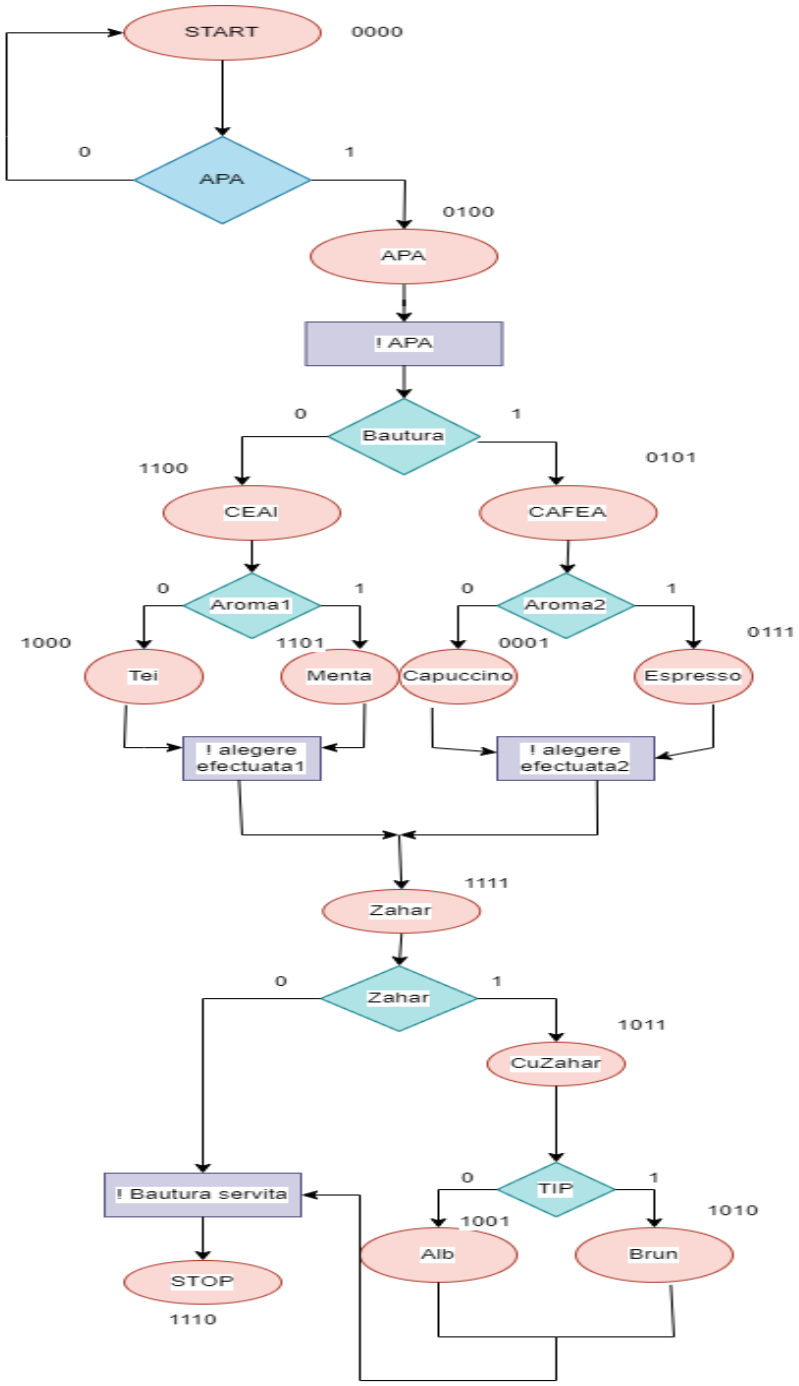
- Q_0 folosind CBB de tip D implementat cu porti de tip NAND
- Q_1 folosind CBB de tip JK, avand J implementat cu un MUX 2:1 si K implementat cu porti de tip NOR
- Q_2 folosind CBB de tip D implementat cu un MUX 4:1
- Q_3 folosind CBB de tip JK, avand J implementat cu un MUX 4:1 cuplate in cascada si K implementat cu un MUX 8:1

- Iesirea circuitului va fi implementata cu ajutorul unui decodificator 7442.

Schema bloc


Actor
Cafetiera cu multe optiuni
Apa
Bautura
Aroma1
Aroma2
Zahar
Tip
ASM
Apa
Alegere efectuata
Bautura servita
Display

Organigrama



Descrierea starilor, iesirilor si deciziilor

➢ Stari:

- Start – Starea in care automatul asteapta interactiunea umana
- Apa – Starea in care se pune apa in aparat
- Cafea- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de bautura: cafea
- Espresso- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de cafea: Espresso
- Capuccino- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de cafea: Capuccino
- Ceai- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de bautura: Ceai
- Tei- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de ceai: Tei
- Menta- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de ceai: Menta
- CuZahar- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de zahar.
- Alb- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de zahar: Alb
- Brun- Starea in care utilizatorul a ales optiunea de zahar: Brun
- Stop- Starea in care automatul este oprit

➢ Iesiri:

- Apa- Aparatul introduce apa in sistem
- Alegere efectuata- Afiseaza Alegere realizata cu succes.
- Bautura servita- Aparatul serveste bautura.

➢ Decizii:

- Apa- Decizia prin care este verificat nivelul de apa.
- Bautura- Decizia prin care se stabileste tipul de bautura.
- Aroma1- Decizia prin care se stabileste aroma de ceai.
- Aroma2- Decizia prin care se stabileste aroma de cafea.
- Tip- Decizia prin care se stabileste tipul de zahar.

Explicarea functionalitatii aparatului

Initial, aparatul porneste prin apasarea butonului de pornire, acesta aflandu-se in starea START. Apoi, se verifica nivelul de apa: daca nivelul este insuficient, aparatul se intoarce in starea de START (semnalul 0), altfel continua (semnalul 1). Dupa aceea, aparatul trece la decizia bauturii: ceai(semnalul 0), cafea (semanalul 1). Optiunea de ceai se ramifica in doua stari: menta(semnalul 1) si tei(semnalul 0). Analog, optiunea de cafea prezinta doua variabile de alegere : capuccino (semnalul 1) si espresso (semnalul 0). Dupa stabilirea optiunii de bautura, ni se prezinta optiunea de a adauga zahar sau nu. Daca user-ul alege sa nu adauge zahar, automatul afiseaza iesirea de bautura servita, altfel aparatul trece in starea „zahar” urmand ca user-ul sa aleaga tipul acestuia: alb(semnalul 1) sau brun (semnalul 0). Dupa alegerea tipului de zahar, automatul afiseaza iesirea „Bautura servita”, urmand oprirea acestuia.

Spatiul starilor

Q3Q2/Q1 Q0	00'	01'	11	10
00'	START	Apa	Ceai	Tei
01'	Capuccino	Cafea	Menta	Alb
11		Espresso	Zahar	Cuzahar
10			Stop	BrunD

Tabelul de tranzitii

Q3	Q2	Q1	Q0	Q3^t+1	Q2^t+1	Q1^t+1	Q0^t+1	Apa	Alegere efectuata	Bautura servita
0	0	0	0	0	Apa	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*
0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*
0	1	0	0	!Bautura	1	0	Bautura	1	0	0
0	1	0	1	0	!Aroma2	Aroma2	1	0	0	0
0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	TIP	!TIP	0	0	0
1	1	0	0	1	Aroma1	0	Aroma1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	1	!Zahar	1	Zahar	0	0	1

Diagramele si ecuatiile variabilelor de stare rezultate

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	!Bautura	1	1
01'	1	0	1	1
11	*	1	1	1
10	*	*	*	1

Q3^t+1 = f1 + f!Bautura;
f1 = Q3 +Q1 +!Q3!Q2Q0
fBautura = Q2!Q1!Q0 *Bautura
Q3^t+1 = Q3 + Q1+ !Q3!Q2Q0 + Q2!Q1!Q0

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	Apa	1	Aroma1	1
01'	1	!Aroma2	1	1
11	*	1	!Zahar	0
10	*	*	*	1

Q2^t+1 = f1 + fApa +f!Aroma2 + f!Zahar
f1 =Q3!Q2!Q1 + Q3!Q1Q0 + !Q3Q2!Q1!Q0 + !Q3!Q2Q0 +!Q3Q1 +Q1!Q0
fApa=!Q3!Q2 *Apa
fAroma2 = !Q1Q0 * Aroma2
fZahar = Q2Q1 * Zahar
Q2^t+1 = Q3!Q2!Q1 + Q3!Q1Q0 + !Q3Q2!Q1!Q0 + !Q3!Q2Q0 +!Q3Q1 +Q1!Q0 + !Q3!Q2 *Apa + !Q1Q0 * Aroma2 + Q2Q1 * Zahar

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	0	0	1
01'	1	Aroma2	1	1
11	*	1	1	Tip
10	*	*	*	1

Q1^t+1 = f1 +f!Aroma2 + fTip
f1 =Q3!Q2!Q1 + Q3!Q1Q0 + !Q3Q2!Q1!Q0 + !Q3!Q2Q0 +!Q3Q1 +Q1!Q0
fAroma2 = !Q1Q0 * Aroma2
fTip = Q3!Q2 * Tip
Q1^t+1 = Q3!Q2!Q1 + Q3!Q1Q0 + !Q3Q2!Q1!Q0 + !Q3!Q2Q0 +!Q3Q1 +Q1!Q0 +!Q1Q0 * Aroma2 + Q3!Q2 * Tip

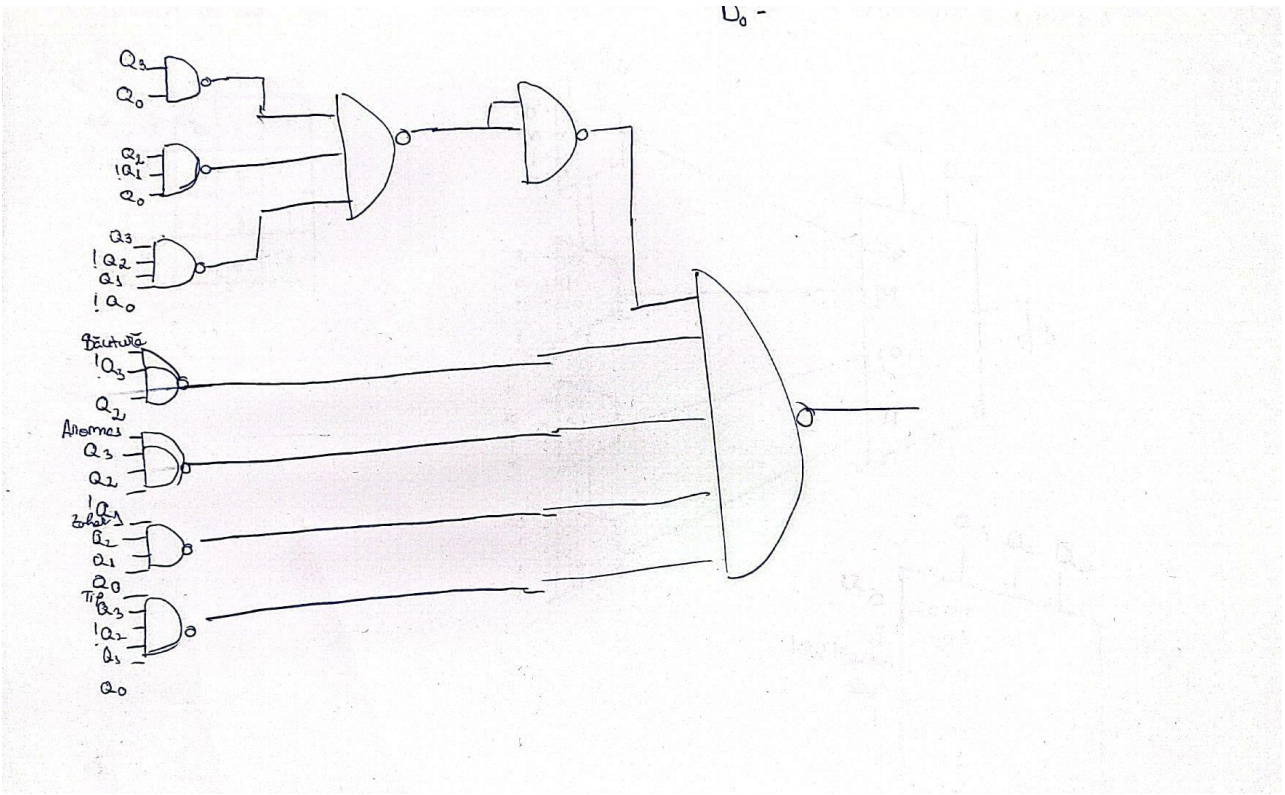
Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	Bautura	Aroma1	1
01'	1	1	1	0
11	*	1	Zahar	!Tip
10	*	*	*	0

Q0^t+1 = f1 + fBautura +fAroma1 + fZahar+fTip
f1=!Q3Q0 +Q2!Q1Q0 + Q3!Q2!Q1!Q0
fBautura=!Q3Q2 * Bautura
fAroma1 = Q3Q2!Q1 * Aroma1
fZahar = Q2Q1Q0 * Zahar
fTip=Q3!Q2Q1Q0 * Tip
Q0^t+1 = !Q3Q0 +Q2!Q1Q0 + Q3!Q2!Q1!Q0 + !Q3Q2 * Bautura + Q3Q2!Q1 * Aroma1 + Q2Q1Q0 * Zahar + Q3!Q2Q1Q0 * Tip

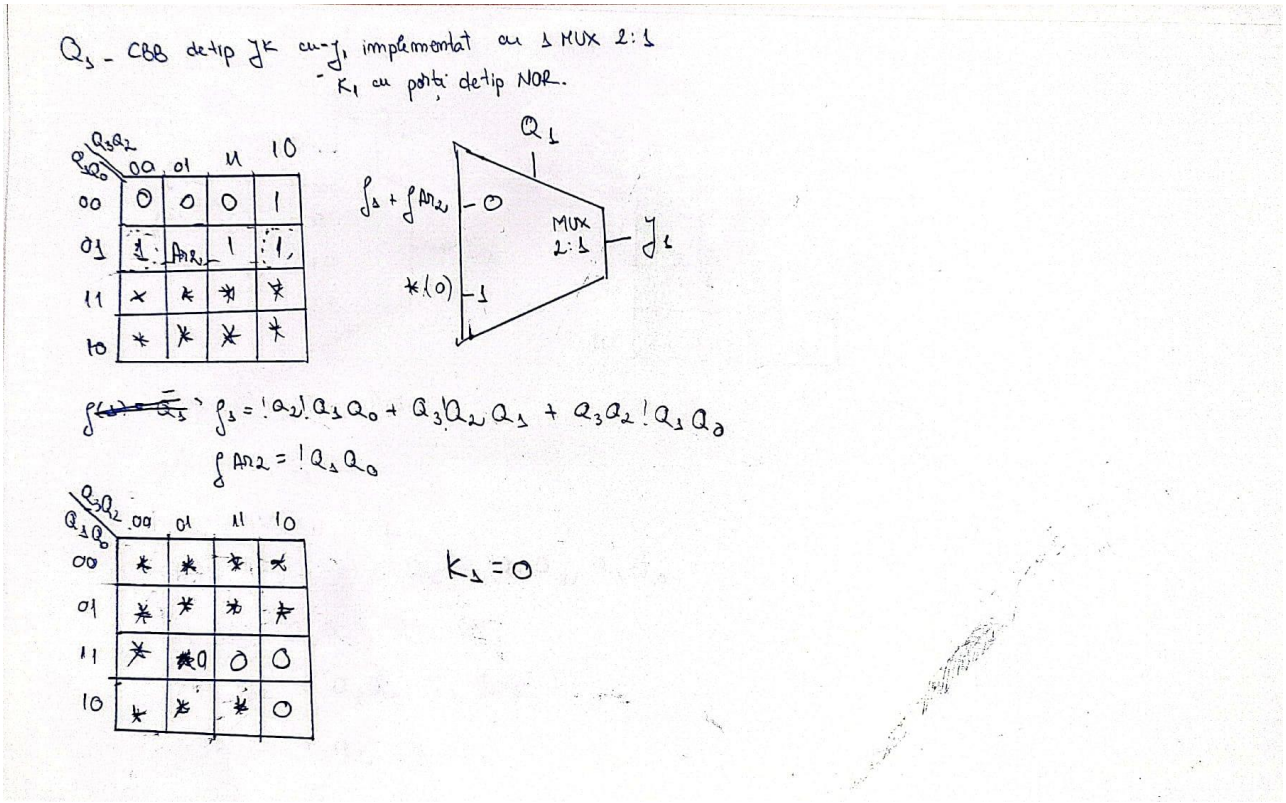
Ecuatiile CBB-urilor

Q3	Q2	Q1	Q0	Q3^t+1	Q2^t+1	Q1^t+1	Q0^t+1	Apa	Alegere efectuata	Bautura servita	J3	K3	D2	J1	K1	D0
0	0	0	0	0	Apa	0	0	0	0	0	0	*	Apa	0	*	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	*	1	1	*	1
0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	0	0	!Bautura	1	0	Bautura	1	0	0	!Bautura	*	1	0	*	Bautura
0	1	0	1	0	!Aroma2	Aroma2	1	0	0	0	0	*	!Aroma2	Aroma2	*	1
0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	*	1	*	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	*	0	1	1	*	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	*	0	1	1	*	0
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	*	0	1	*	0	0
1	0	1	1	1	0	TIP	!TIP	0	0	0	*	0	0	*	0	!TIP
1	1	0	0	1	Aroma1	0	Aroma1	0	0	0	*	0	Aroma1	0	*	Aroma1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	*	0	1	1	*	1
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	1	!Zahar	1	Zahar	0	0	1	*	0	!Zahar	*	0	Zahar

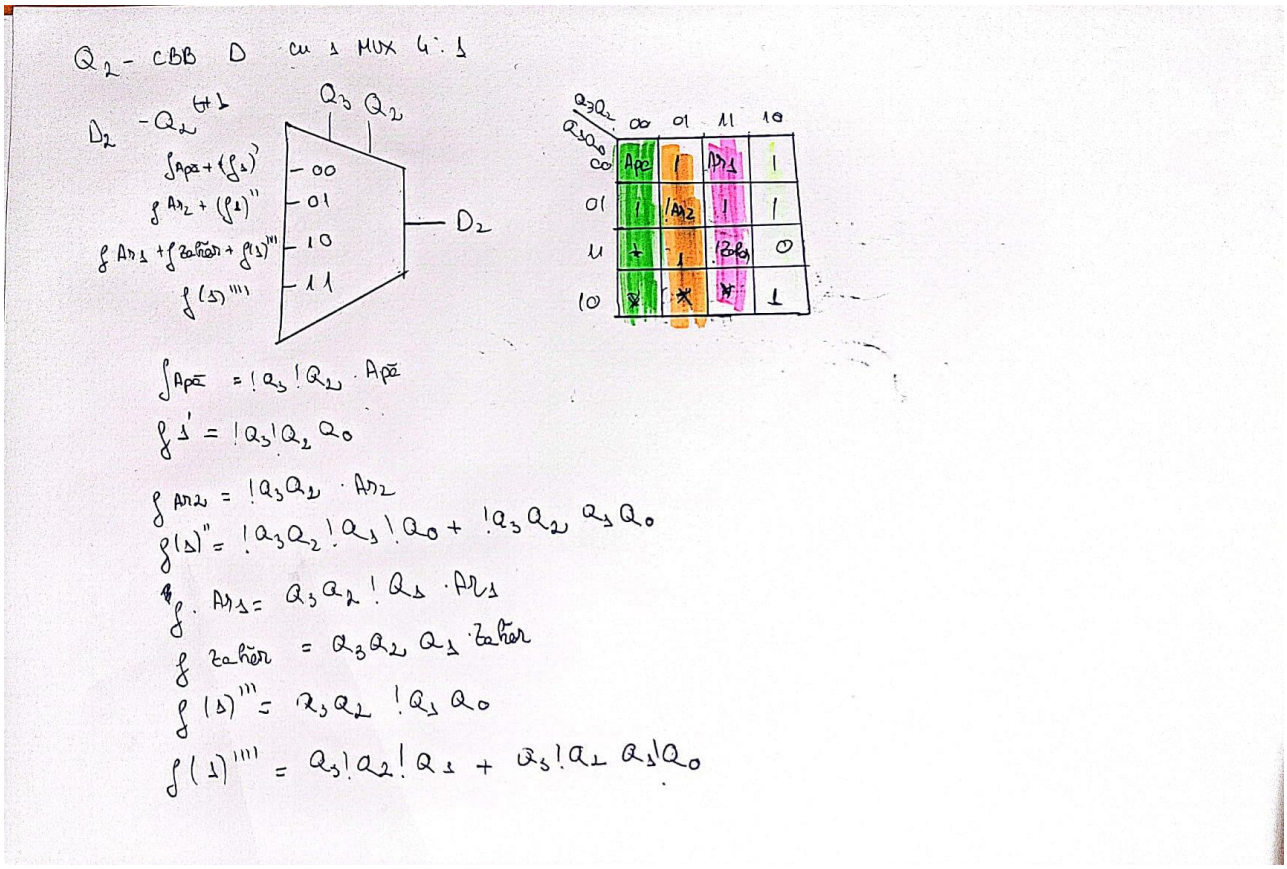
Implementarea lui Q_0



Implementarea lui Q_1



Implementarea lui Q_2



$f_{Apc} = !Q_3 !Q_2 \cdot Apc$

$f_1' = !Q_3 !Q_2 Q_0$

$f_{Ar2} = !Q_3 Q_2 \cdot Ar2$

$f(1)'' = !Q_3 Q_2 !Q_1 !Q_0 + !Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

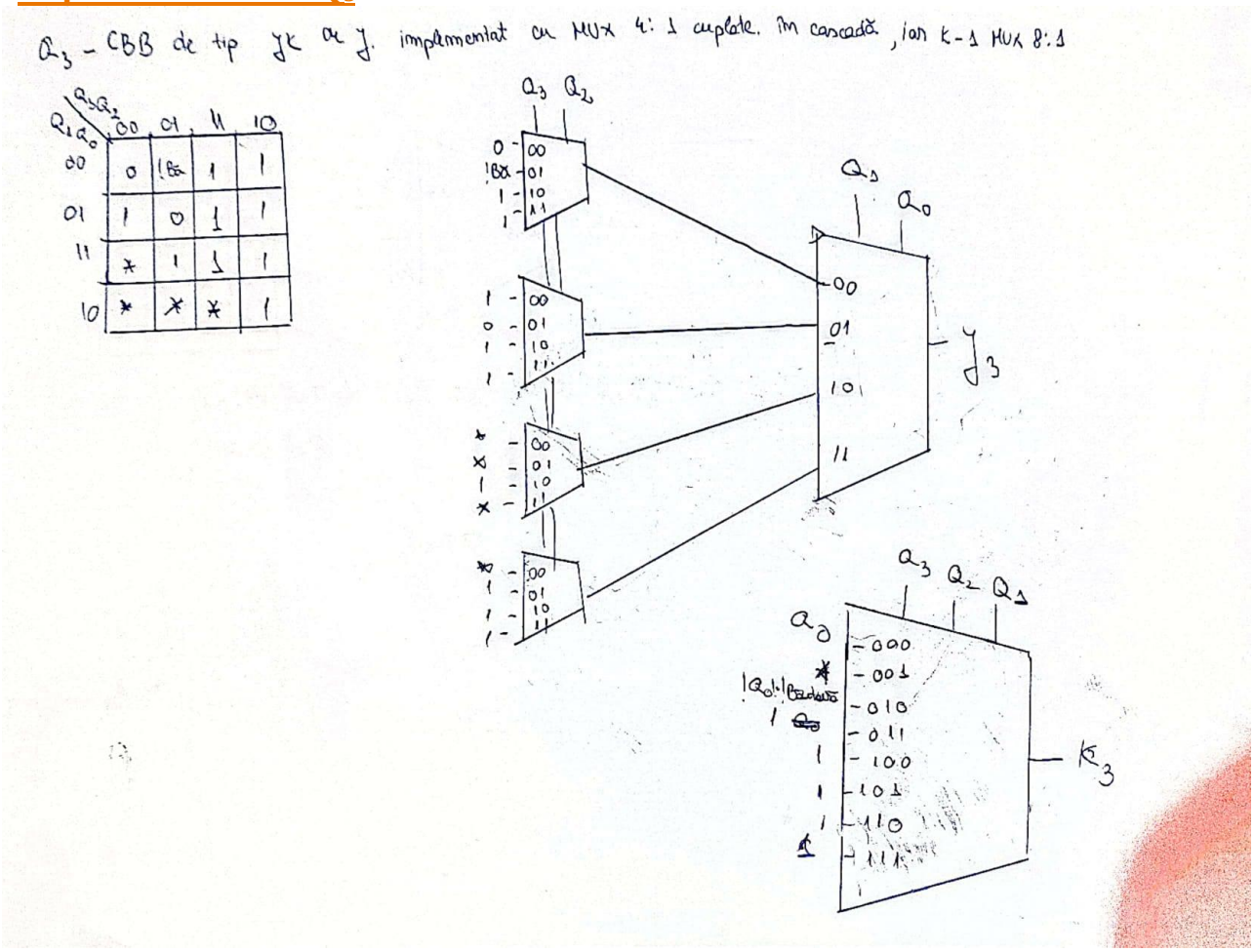
$f_{Ar1} = Q_3 Q_2 !Q_1 \cdot Ar1$

$f_{cmăr} = Q_3 Q_2 Q_1 \cdot cmăr$

$f(1)''' = Q_3 Q_2 !Q_1 Q_0$

$f(1)'''' = Q_3 !Q_2 !Q_1 + Q_3 !Q_2 Q_1 !Q_0$

Implementarea lui Q_3



Expresiile logice ale variabilelor de iesire

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	1	0	0
01'	0	0	0	0
11	*	0	0	0
10	*	*	*	0

fApa = !Q3Q2!Q1!Q0

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	0	0	1
01'	1	0	1	0
11	*	1	0	0
10	*	*	*	0

fAlegere_efctuata = !Q3Q1 + Q3!Q2!Q1!Q0 + Q3Q2!Q1Q0

Q3Q2/ Q1Q0	00'	01'	11	10
00'	0	0	0	0
01'	0	0	0	1
11	*	0	1	0
10	*	*	*	1

fBautura servita = Q3!Q2!Q1Q0 + Q1!Q0 + Q3Q2Q1

Implementarea circuitului

